

Taller II

Curso: Matemática Estructural, Carla Gonzalez Mina

Due: Lunes 31 Agosto, 2026

Ejercicio 1.

Sean A, B, C y D conjuntos. Compare las siguientes parejas de conjuntos. Si son iguales, pruebe su afirmación por doble inclusión o por álgebra de conjuntos. Si uno de los dos conjuntos está contenido propiamente en el otro, pruebe la inclusión y muestre con un ejemplo que dicha inclusión es propia. Si son incomparables, muéstrela con un contraejemplo.

- (a) $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$ y $\mathcal{P}(A \cap B)$.
- (b) $(A \triangle B) \times C$ y $(A \times C) \triangle (B \times C)$.
- (c) $(A \triangle B) \cup (C \triangle D)$ y $(A \cup C) \triangle (B \cup D)$.
- (d) $A \setminus (B \cup C)$ y $(A \setminus B) \setminus C$.

Ejercicio 2.

Decidan si la diferencia simétrica es asociativa o no:

$$A \triangle (B \triangle C) = (A \triangle B) \triangle C.$$

Si es asociativa, demuéstrela. Si no, dé un contraejemplo.

¿Se les ocurre una manera fácil de describir $A \triangle (B \triangle C)$? ¿Funciona para $(A \triangle D) \triangle (B \triangle C)$?

Ejercicio 3.

Para este punto, recuerde cómo construíamos la biyección entre conjuntos dadas dos inyecciones f y g : mirábamos la cadena más larga de “ancestros” y si era par, usábamos f y si era impar usábamos g^{-1} . (Si no la recuerda y no entiende lo que dije, pregúntele a sus compañeros, o a Antonio, o a mí).

- (a) Sea $A := \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ y $B := \{b_1, b_2, \dots, b_n, \dots\}$. Sea $f : A \rightarrow B$ definida por $f(a_i) = b_{i+1}$ y $g : B \rightarrow A$ definida por $g(b_i) = a_{i+1}$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, decida si la “cadena de ancestros” de a_n es par o impar, y si para la biyección ϕ que construimos tenemos que $\phi(a_n) = f(a_n)$ o si $\phi(a_n) = g^{-1}(a_n)$.
- (b) Sea $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ la función $f((m, n)) = 2^m 3^n$ y sea $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ la función $g(n) = (n, 0)$. De acuerdo al Teorema de Schröder–Bernstein, existe un $\phi : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ que es isomorfismo.
 - Recuerde la definición de ϕ (puede ser la que vimos o la del libro, pero debe ser explícita la que usa). Puede usar en su definición términos como “ $h(a)$ ”, “ancestro de a ”, o, si está siguiendo el texto de Forero, “profundidad” de a .
 - De acuerdo a la definición anterior, halle $\phi((256, 0))$.
 - De acuerdo a la definición anterior, halle $\phi((5, 3))$.
 - De acuerdo a la definición anterior, halle $\phi((n, m))$ para $m \neq 1$.

- De acuerdo a la definición anterior, halle $\phi((5, 0))$.
- De acuerdo a la definición anterior, halle

$$\phi\left(\left(2^{2^{3^2}}, 0\right)\right).$$

Ejercicio 4.

Sea $f : A \rightarrow B$ una función. Para $X \subset A$ defina

$$f(X) := \{y \in B : \exists x, x \in X \text{ y } f(x) = y\}.$$

De igual manera, para $Y \subset B$ defina

$$f^{-1}(Y) := \{x \in A : \exists y, y \in Y \text{ y } f(x) = y\}.$$

- Sea $A = B = \mathbb{N}$, y sea $f(x) = x^2$. Halle $f(A)$.
- Halle un contraejemplo para la siguiente afirmación. Si f es una función de A en B y $X \subset A$, entonces $f^{-1}(f(X)) = X$.
- Demuestre, en cambio, la siguiente afirmación. Si f es una función de A en B y $Y \subset B$, entonces $f(f^{-1}(Y)) = Y$.

Answer Key

Solución 1.

(a) cumpla con la igualdad

$$\boxed{\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cap B)}.$$

se recuerda que $X \in \mathcal{P}(A)$ si y sólo si $X \subseteq A$. Para un conjunto arbitrario X tenemos

$$\begin{aligned} X \in \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) &\iff X \in \mathcal{P}(A) \text{ y } X \in \mathcal{P}(B) \\ &\iff X \subseteq A \text{ y } X \subseteq B \\ &\iff X \subseteq A \cap B \\ &\iff X \in \mathcal{P}(A \cap B). \end{aligned}$$

Así, por extensionalidad, concluimos que $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cap B)$.

(b) Se cumple la igualdad

$$\boxed{(A \Delta B) \times C = (A \times C) \Delta (B \times C)}.$$

se recuerda que $X \Delta Y = (X \setminus Y) \cup (Y \setminus X)$. Por álgebra de conjuntos,

$$\begin{aligned} (A \Delta B) \times C &= [(A \setminus B) \cup (B \setminus A)] \times C \\ &= [(A \setminus B) \times C] \cup [(B \setminus A) \times C] \\ &= [(A \times C) \setminus (B \times C)] \cup [(B \times C) \setminus (A \times C)] \\ &= (A \times C) \Delta (B \times C). \end{aligned}$$

(c) En general,

$$\boxed{(A \cup C) \Delta (B \cup D) \subseteq (A \Delta B) \cup (C \Delta D)},$$

y la inclusión puede ser propia.

Supongamos que $x \in (A \cup C) \Delta (B \cup D)$. Si $x \in (A \cup C) \setminus (B \cup D)$, entonces $x \in A \cup C$, pero $x \notin B$ y $x \notin D$. Si $x \in A$, entonces $x \in A \setminus B \subseteq A \Delta B$; si $x \in C$, entonces $x \in C \setminus D \subseteq C \Delta D$. Por tanto, $x \in (A \Delta B) \cup (C \Delta D)$. El caso $x \in (B \cup D) \setminus (A \cup C)$ es análogo. Esto demuestra la inclusión.

Para ver que puede ser propia, tomo

$$A = D = \{1\}, \quad B = C = \emptyset.$$

Entonces

$$(A \Delta B) \cup (C \Delta D) = \{1\},$$

mientras que

$$(A \cup C) \Delta (B \cup D) = \{1\} \Delta \{1\} = \emptyset.$$

Por tanto, en este ejemplo la inclusión es propia.

(d) Se cumple la igualdad

$$\boxed{A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \setminus C}.$$

Considerando A, B, C como subconjuntos de un universo, por las leyes de De Morgan,

$$\begin{aligned} A \setminus (B \cup C) &= A \cap (B \cup C)^c \\ &= A \cap (B^c \cap C^c) \\ &= (A \cap B^c) \cap C^c \\ &= (A \setminus B) \setminus C. \end{aligned}$$

Solución 2.

La diferencia simétrica sí es asociativa:

$$\boxed{A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C}.$$

como $x \in X \Delta Y$ si y sólo si x pertenece exactamente a uno de X y Y . defino

$$E := \{x : x \text{ pertenece a un número impar de los conjuntos } A, B, C\}.$$

Para tres conjuntos, esto significa que x pertenece exactamente a uno de ellos o a los tres. En forma explícita,

$$E = [A \setminus (B \cup C)] \cup [B \setminus (A \cup C)] \cup [C \setminus (A \cup B)] \\ \cup (A \cap B \cap C).$$

Un elemento x pertenece a $A \Delta (B \Delta C)$ si $x \in A$ y $x \notin B \Delta C$, o si $x \notin A$ y $x \in B \Delta C$. En el primer caso, x pertenece a A y a cero o dos de los conjuntos B, C ; en el segundo, no pertenece a A y pertenece exactamente a uno de B, C . En ambos casos pertenece a un número impar de A, B, C . El razonamiento es reversible, por lo que

$$A \Delta (B \Delta C) = E.$$

De manera análoga, $(A \Delta B) \Delta C = E$. Así, por extensionalidad, ambos conjuntos son iguales.

La misma descripción funciona con cuatro conjuntos:

$$\boxed{(A \Delta D) \Delta (B \Delta C) = \{x : x \text{ pertenece a un número impar de } A, B, C, D\}}.$$

En este caso, “un número impar” significa exactamente uno o exactamente tres.

Solución 3.

Definición de la biyección. Sean $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow A$ inyectivas. Dado $y \in A \cup B$, decimos que x es el ancestro de y si

$$y \in B \text{ y } f(x) = y, \quad \text{o si} \quad y \in A \text{ y } g(x) = y.$$

Como f y g son inyectivas, cada elemento tiene a lo sumo un ancestro inmediato. Decimos que $a \in A$ tiene profundidad k si su cadena

$$a = x_0, x_1, \dots, x_k$$

tiene k ancestros propios y x_k no tiene ancestro. Si la cadena no termina, la profundidad es infinita. Definimos

$$X_{\text{par}} := \{a \in A : a \text{ tiene profundidad par}\}, \\ X_{\text{impar}} := \{a \in A : a \text{ tiene profundidad impar}\}, \\ X_{\infty} := \{a \in A : a \text{ tiene profundidad infinita}\}.$$

La biyección está dada por

$$\boxed{\phi(a) = \begin{cases} f(a), & a \in X_{\text{par}} \cup X_{\infty}, \\ g^{-1}(a), & a \in X_{\text{impar}}. \end{cases}}$$

(a) Para $n \geq 1$, la cadena de ancestros de a_n es

$$a_n, b_{n-1}, a_{n-2}, b_{n-3}, \dots$$

y su profundidad es $n - 1$. Si n es impar, $n - 1$ es par y usamos f ; si n es par, $n - 1$ es impar y usamos g^{-1} . Por tanto,

$$\phi(a_n) = \begin{cases} b_{n+1}, & n \text{ impar}, \\ b_{n-1}, & n \text{ par}. \end{cases}$$

(b) En este punto $0 \in \mathbb{N}$. La función f es inyectiva: si $2^m 3^n = 2^r 3^s$, la unicidad de la factorización prima implica que $m = r$ y $n = s$. La función g también es inyectiva, pues

$$g(k) = g(\ell) \implies (k, 0) = (\ell, 0) \implies k = \ell.$$

Para $(256, 0)$, la cadena es

$$(256, 0), 256, (8, 0), 8, (3, 0), 3, (0, 1).$$

Tiene seis ancestros propios; su profundidad es par. Entonces

$$\phi((256, 0)) = f((256, 0)) = 2^{256}.$$

Como $(5, 3)$ no está en la imagen de g , no tiene ancestros y su profundidad es 0. Por tanto,

$$\phi((5, 3)) = f((5, 3)) = 2^5 3^3 = 864.$$

En general, si $m \neq 0$, la pareja (n, m) no está en la imagen de g y tiene profundidad 0. Así,

$$\phi((n, m)) = 2^n 3^m \quad (m \neq 0).$$

Si se mantiene literalmente la condición $m \neq 1$, la fórmula anterior resuelve los casos $m \geq 2$, pero el caso $m = 0$ también satisface $m \neq 1$ y requiere examinar la cadena individualmente.

Para $(5, 0)$, la cadena es $(5, 0), 5$. No puede continuar porque no existen $r, s \in \mathbb{N}$ tales que $2^r 3^s = 5$. La profundidad es 1, de modo que

$$\phi((5, 0)) = g^{-1}((5, 0)) = 5.$$

Finalmente, como $3^2 = 9$ y $2^9 = 512$, la cadena es

$$(2^{512}, 0), 2^{512}, (512, 0), 512, (9, 0), 9, (0, 2).$$

Tiene seis ancestros propios, por lo que usamos f :

$$\phi\left(\left(2^{2^{3^2}}, 0\right)\right) = 2^{2^{2^{3^2}}} = 2^{2^{512}}.$$

Solución 4.

Observación sobre el enunciado. El inciso (c) no es verdadero para una función arbitraria. La identidad válida sin hipótesis adicionales es

$$f(f^{-1}(Y)) = Y \cap f(A).$$

(a) Por definición de imagen,

$$f(A) = \{f(n) : n \in \mathbb{N}\} = \{n^2 : n \in \mathbb{N}\}.$$

Como $0 \in \mathbb{N}$ en este taller,

$$f(A) = \{0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, \dots\}.$$

(b) Consideremos

$$A = \{a, b, c\}, \quad B = \{0, 1\},$$

y la función definida por $f(a) = 0$, $f(b) = 0$ y $f(c) = 1$. Tomemos $X = \{b\}$. Entonces

$$f(X) = \{0\}, \quad f^{-1}(f(X)) = f^{-1}(\{0\}) = \{a, b\} \neq \{b\} = X.$$

Esto constituye un contraejemplo. Lo que siempre se cumple es $X \subseteq f^{-1}(f(X))$; la igualdad se obtiene, en particular, si f es inyectiva.

(c) Tal como está escrito, el enunciado no puede demostrarse. Por ejemplo, sea

$$A = \{a\}, \quad B = \{0, 1\}, \quad f(a) = 0,$$

y tomemos $Y = \{1\}$. Entonces

$$f^{-1}(Y) = \emptyset, \quad f(f^{-1}(Y)) = \emptyset \neq \{1\} = Y.$$

Demostremos la identidad correcta. Para $y \in B$,

$$\begin{aligned} y \in f(f^{-1}(Y)) &\iff \text{existe } x \in f^{-1}(Y) \text{ tal que } f(x) = y \\ &\iff \text{existe } x \in A \text{ tal que } f(x) = y \text{ y } f(x) \in Y \\ &\iff y \in f(A) \text{ y } y \in Y \\ &\iff y \in Y \cap f(A). \end{aligned}$$

Así, por extensionalidad,

$$\boxed{f(f^{-1}(Y)) = Y \cap f(A)}.$$

En consecuencia, $f(f^{-1}(Y)) = Y$ si $Y \subseteq f(A)$; en particular, la igualdad pedida se cumple para todo $Y \subseteq B$ cuando f es sobreyectiva.